

Тема 6 – Видове алгоритми

1. Паралелни алгоритми,
2. Комбинаторни алгоритми,
3. Вероятности алгоритми,
4. Евристични алгоритми,
5. Алгоритми тип “greedy”

Тема 6 – Паралелни алгоритми

В компютърните науки паралелният алгоритъм, за разлика от традиционния сериен алгоритъм, е алгоритъм, който може да извършва множество операции за дадено време.

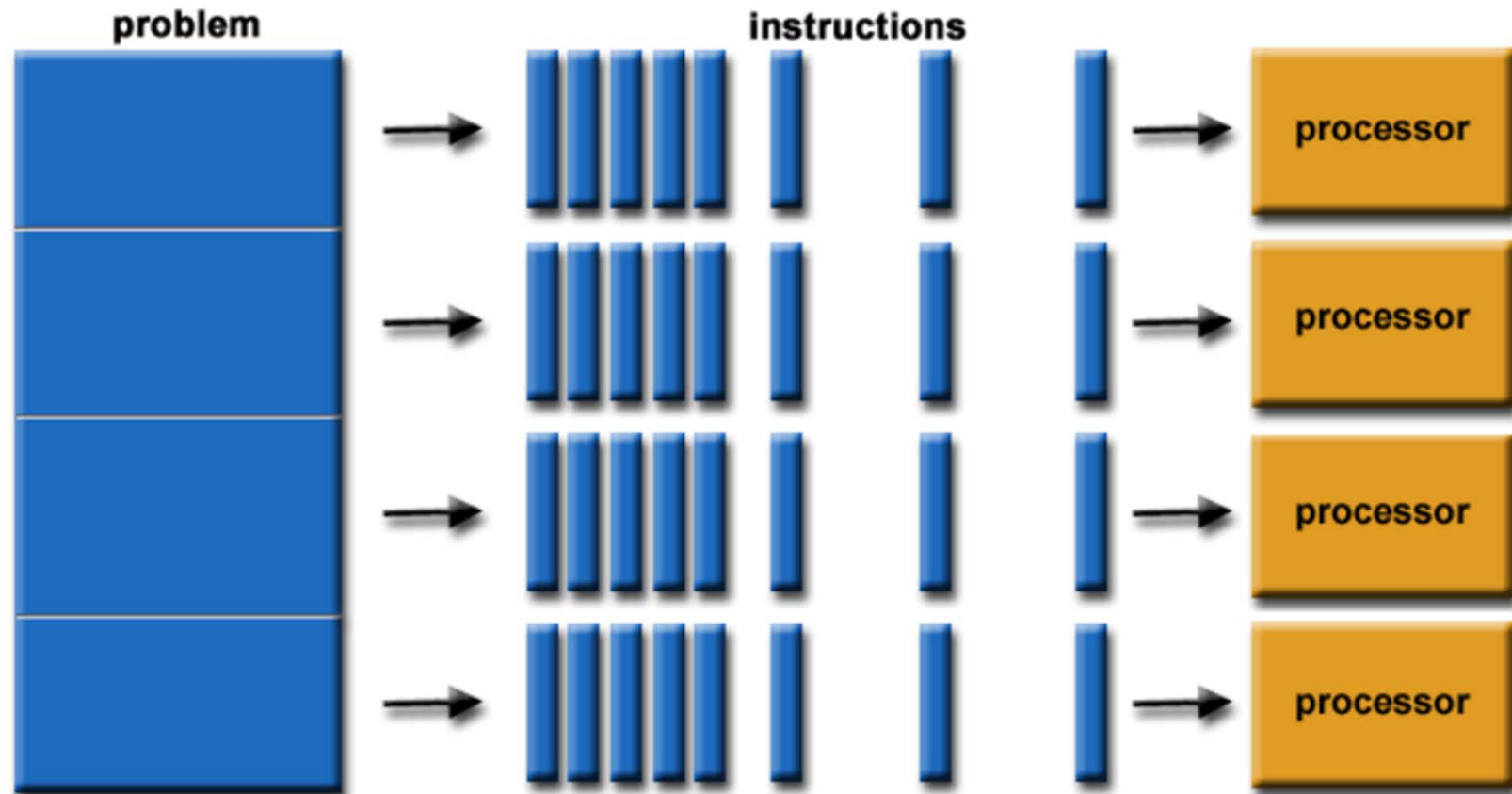
Алгоритмите се различават значително по отношение на възможността за паралелизиране, като варират от лесни за паралелизиране до напълно неприложими за успоредно изпълнение. Освен това, даден проблем може да включва различни алгоритми, които могат да бъдат повече или по-малко успоредни.

Тема 6 – Паралелни алгоритми

Някои проблеми са лесни за разделяне на части, тоест предлагат възможност за решаване паралелно на два или повече проблема.

Някои проблеми не могат да бъдат разделени на паралелни части, тъй като те изискват резултатите от предходна стъпка, за да продължат ефективно със следващата стъпка – те се наричат присъщи серийни проблеми.

Тема 6 – Паралелни алгоритми



Тема 6 – Паралелни алгоритми

Цената или сложността на серийните алгоритми се оценява по отношение на пространството (памет) и времето (цикли на процесора), които заемат. Паралелните алгоритми трябва да оптимизират още един ресурс, комуникацията между различни процесори.

Има два начина, по които паралелните процесори комуникират, споделена памет или предаване на съобщения. Обработката на споделена памет се нуждае от допълнително заключване за данните, налага допълнителни разходи за процесор и цикли на шина и също така сериализира част от алгоритъма.

Тема 6 – Паралелни алгоритми

Обработката на предаване на съобщения използва канали и кутии за съобщения, но тази комуникация добавя разходи за трансфер по шината, нужда от допълнителна памет за опашки и кутии за съобщения и забавяне в съобщенията.

Проектите на паралелни процесори използват специални шини, така че комуникационните разходи да бъдат малки, но паралелният алгоритъм определя реално обема на трафика.

Ако комуникационните разходи за паралелизиране превишават ползата от добавянето на други процесор, като резултат ще се получи паралелно забавяне.

Тема 6 – Паралелни алгоритми

Друг проблем с паралелните алгоритми е да се гарантира, че те са подходящо балансирани на натоварването, като се гарантира, че натоварването (цялостната работа) е разпределено балансирано.

Например проверката на всички числа от едно до сто хиляди дали са прости числа е лесна за разделяне между процесорите; ако обаче числата просто се разделят равномерно (1–1000, 1001–2000 и т.н.), количеството работа ще бъде небалансирано, тъй като по-малките числа са по-лесни за обработка с този алгоритъм и по този начин някои процесори ще получат повече работа от другите, които ще останат неактивни, докато натоварените процесори завършат своите задачи.

Тема 6 – Паралелни алгоритми

Visual C++ предоставя възможност за създаване на многонишкови и паралелни програми, които се възползват от множество ядра на процесора, както и могат да използват GPU за общо програмиране.

C++17 добави поддръжка за паралелни алгоритми към стандартната библиотека, за да позволи на програмите да се възползват от паралелни алгоритми за постигане на по-висока производителност.

Примери за паралелни алгоритми могат да се открият при достъп до големи бази данни, тестване на самолети, астрономически изчисления, атомна и ядрена физика, биомедицински анализ, икономическо планиране, обработка на изображения, роботика, прогнозиране на времето, уеб базирани услуги и др.

Тема 6 – Комбинаторни алгоритми

Комбинаторните алгоритми са изчислителни процедури, които са предназначени да помогнат за решаването на комбинаторни проблеми. Комбинаторните проблеми са проблеми, включващи подреждане на елементи от краен набор и селекции от краен набор.

За какво се използва комбинаторният анализ?

Клонът на математиката, посветен на решаването на проблеми с избора и подреждането на елементите на определени (обикновено крайни) множества в съответствие със списък от правила.

Най-простите примери за комбинаторни конфигурации са пермутации, комбинации и подреждания.

Тема 6 – Комбинаторни алгоритми

Комбинаториката е област от математиката, която се занимава основно с броенето, както като средство, така и като цел за получаване на резултати, и определени свойства на крайни структури. Тя е тясно свързана с много други области на математиката и има много приложения, вариращи от логиката до статистическата физика и компютърните науки.

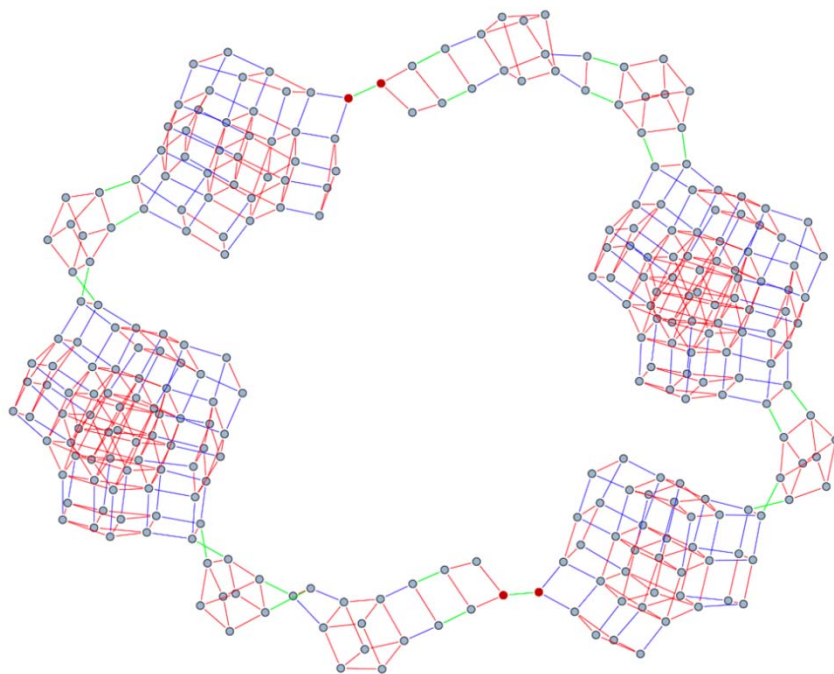
Комбинаториката е добре известна с широчината на проблемите, с които се справя. Комбинаторни проблеми възникват в много области на чистата математика, особено в алгебрата, теорията на вероятностите, топологията и геометрията.

Една от най-старите и най-достъпни части на комбинаториката е теорията на графите, която сама по себе си има множество естествени връзки с други области. Комбинаториката се използва често в компютърните науки за получаване на формули и оценки при анализа на алгоритми.

Лотарии, покер, зарове използват комбинаторика за изчисляване на печалбите.

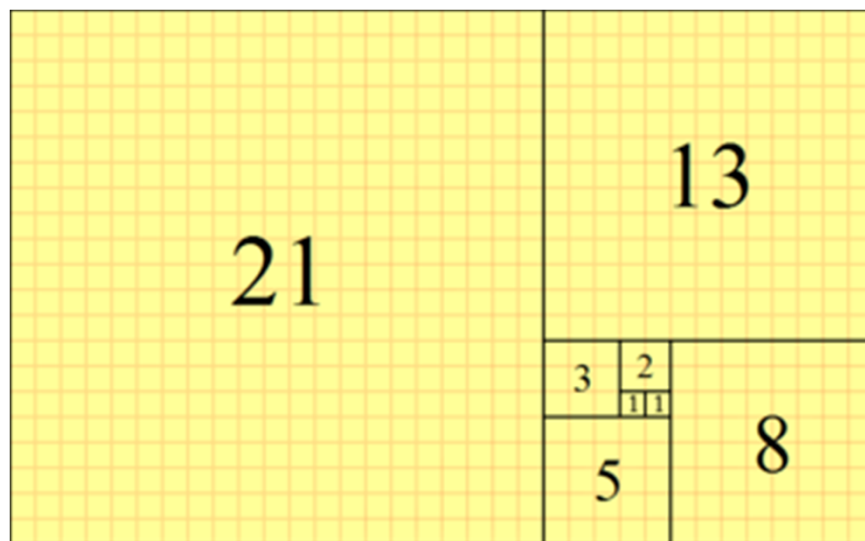
Тема 6 – Комбинаторни алгоритми

При комбинаторните структури от особен интерес са графите и хиперграфите. Работата с графи е в основата на голяма част от съвременното общество и наука и могат да се използват за моделиране на мрежи в биологията, социологията или компютърните науки. Тези модели пораждаат различни алгоритмични изчислителни проблеми.



Тема 6 – Комбинаторни алгоритми

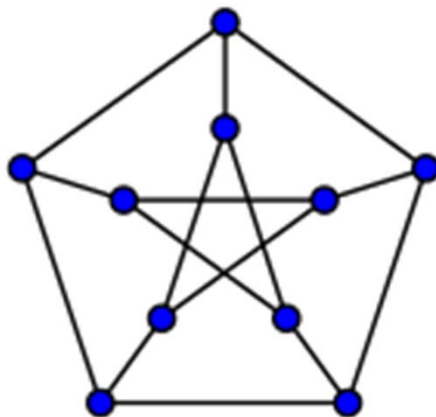
Изброителната комбинаторика е най-класическата област на комбинаториката и се концентрира върху преброяването на броя на определени комбинаторни обекти. Въпреки че преброяването на броя на елементите в набор е доста широк математически проблем, много от проблемите, които възникват в приложенията, имат относително просто комбинаторно описание. Числата на Фибоначи са основният пример за проблем в изброителната комбинаторика.



Тема 6 – Комбинаторни алгоритми

Аналитичната комбинаторика се отнася до изброяването на комбинаторни структури с помощта на инструменти от комплексен анализ и теория на вероятностите. За разлика от изброителната комбинаторика, която използва изрични комбинаторни формули и генериращи функции за описание на резултатите, аналитичната комбинаторика цели получаването на асимптотични формули.

Графите са основни обекти в комбинаториката и комбинаторните методи се прилагат към много проблеми на теорията на графите.



Тема 6 – Комбинаторни алгоритми

Екстремалната комбинаторика изучава колко голяма или колко малка може да бъде колекция от крайни обекти (числа, графи, вектори, множества и т.н.), ако трябва да отговаря на определени ограничения. Голяма част от екстремалната комбинаторика се отнася до класове системи от множества; това се нарича теория на екстремалните множества. Например, в набор от n елемента, кой е най-големият брой подмножества от k елементи, които могат да се пресичат по двойки? Какъв е най-големият брой подмножества, от които никой не съдържа други?

Във **вероятностната комбинаторика** въпросите са от следния тип: каква е вероятността за определено свойство за случаен дискретен обект, като например случаен граф? Например, какъв е средният брой триъгълници в произволна граф? Вероятностните методи също се използват за определяне на съществуването на комбинаторни обекти с определени предписани свойства (за които може да е трудно да се намерят изрични примери), като се наблюдава, че вероятността за случаен избор на обект с тези свойства е по-голяма от 0. Този подход (често споменаван като вероятностен метод) се оказва много ефективен в приложения към екстремалната комбинаторика и теория на графите.

Тема 6 – Комбинаторни алгоритми

Комбинаториката е особено полезна в компютърните науки. Комбинаторните алгоритми могат да се използват за разработване на оценки за това колко операции ще изисква компютърен алгоритъм. Комбинаториката също е важна за изследването на дискретната вероятност.

Комбинаторните алгоритми са често използвани при решаване на задачи в областта на изкуствения интелект, проблемите на киберсигурността и криптографията.

Тема 6 – Вероятности алгоритми

Вероятността е просто колко вероятно е нещо да се случи. Всеки път, когато не сме сигурни за резултата от дадено събитие, можем да говорим за вероятностите за определени резултати - колко вероятни са те. Анализът на събития, управляван от вероятността, се нарича статистика.

Вероятностните алгоритми изчисляват резултати, които се основават на тегла, които са свързани със стойности за конкретни атрибути. Тази методология се използва във всички атрибути с възможност за търсене, което прави подхода много по-точен при идентифициране на най-вероятното съвпадение на атрибути.

Тема 6 – Вероятности алгоритми

Машинното обучение (ML) е област на изследване, посветена на разбирането и изграждането на методи, които „учат“ – т.е. методи, които използват данни за подобряване на производителността на определен набор от задачи. Машинното обучение се разглежда като част от изкуствения интелект.

Вероятността е основата на ML, която показва колко вероятно е събитието да се случи. Стойността на вероятността винаги е между 0 и 1. Това е основната концепция, както и основна предпоставка за разбиране на ML моделите и техните приложения.

Тема 6 – Евристични алгоритми

В математическата оптимизация и компютърните науки **евристиката** е техника, предназначена за по-бързо решаване на проблем, когато класическите методи са твърде бавни за намиране на приблизително решение или когато класическите методи не успяват да намерят никакво точно решение.

В математическото програмиране **евристичният алгоритъм** е процедура, която определя почти оптимални решения на оптимизационен проблем. Това обаче се постига чрез търгуване на оптималност, пълнота, точност или прецизност **за скорост**.

Евристичните методи в изкуствения интелект (AI) се основават на принципите на когнитивната наука, които се въртят около „как мислят хората“. Освен това евристичните алгоритми в AI позволяват на системите да произвеждат приблизителни решения, а не точни. Евристиката не осигурява непременно по-рефективното решение.

Тема 6 – Евристични алгоритми

Евристиката е подход за решаване на проблеми, при който целта е да се създаде работещо решение в рамките на разумен период от време. Вместо да търсят перфектно решение, като евристичните стратегии търсят бързо решение, което попада в рамките на приемлив диапазон на точност.

Критериите за компромис за вземане на решение дали да се използва евристика за решаване на даден проблем включват следното:

Оптималност: Когато съществуват няколко решения за даден проблем, наистина ли е необходимо да се намери най-доброто решение сред тях?

Пълнота: Когато съществуват няколко решения за даден проблем, всъщност имаме ли нужда от всички решения? Много евристики са предназначени само за намиране на едно решение.

Точност и прецизност: Необходима ли е висока точност на предложените решения или можем да се задоволим с приблизителни стойности?

Време за изпълнение: Някои евристики са само незначително по-бързи от класическите методи за решаване на същите задачи, като в този случай „разходите по време“ при изчисляването на евристиката може да имат отрицателно въздействие върху крайното решение.

Тема 6 – Алгоритми тип “greedy”

Алчният алгоритъм е прост, интуитивен алгоритъм, който се използва при проблеми с оптимизацията. Алгоритъмът прави оптималния избор на всяка стъпка, докато се опитва да намери цялостния оптимален начин за решаване на целия проблем.

Greedy е алгоритмична парадигма, която изгражда решение част по част, като винаги избира следващата част, която предлага най-очевидната и незабавна полза. Така че проблемите, при които избирането на локално оптимално решение също води до глобално решение, са най-подходящи за **Greedy** подход.

Тема 6 – Алгоритми тип “greedy”

Алчният алгоритъм е този, който се опитва да реши проблем, като опитва различни решения. При много проблеми **Greedy** стратегията не дава оптимално решение, но **Greedy** евристика може да доведе до локални оптимални решения, които се доближават до глобалното оптимално решение за разумен период от време.

Например **Greedy** стратегия за проблема с пътуващия търговец (който е с висока изчислителна сложност) е следната евристика: „На всяка стъпка от пътуването посетете най-близкия непосетен град“. Тази евристика няма за цел да намери най-доброто решение, но завършва в разумен брой стъпки.

Тема 6 – Алгоритми тип “greedy”

Алчните алгоритми произвеждат добри решения на някои математически проблеми, но не и на други.

Алчните алгоритми не успяват да произведат оптималното решение за много други проблеми и дори могат да произведат уникалното възможно най-лошо решение.

Алчните алгоритми обикновено (но не винаги) не успяват да намерят глобално оптималното решение, защото обикновено не оперират изчерпателно с всички данни. Те могат да се ангажират с определени избори твърде рано, което им попречи да намерят най-доброто цялостно решение по-късно. Въпреки това те са полезни, защото се измислят бързо и често дават добри приближения към оптимума.